1.4 空间向量的应用

FIG · E1-1-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

概念课｜先把本节的对象、符号和边界讲清楚：看完视频，再用下面的定义卡和微图回看。

线面角正弦公式：$\sin\theta=\dfrac{|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{n}|}$ （$\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$，互余求正弦）

二面角余弦公式：$\cos\theta=\pm\dfrac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$ （正负由图形开口钝锐决定）

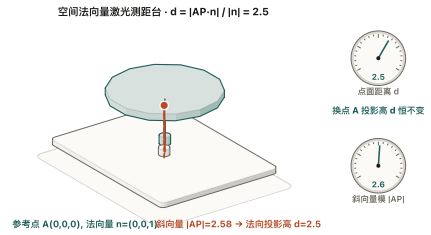
点到平面距离公式：$d=\dfrac{|\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$ （A 为平面内任意已知点）

面内取两个不共线向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$：$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}_1=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}_2=0\end{cases}$，取一个非零解。

线线平行：$\boldsymbol{u}_1=\lambda\boldsymbol{u}_2$；线线垂直：$\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_2=0$。
线面平行：$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}=0$，且直线不在面内；
线面垂直：$\boldsymbol{u}=\lambda\boldsymbol{n}$。
面面平行：$\boldsymbol{n}_1=\lambda\boldsymbol{n}_2$（且不重合）；面面垂直：$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$。

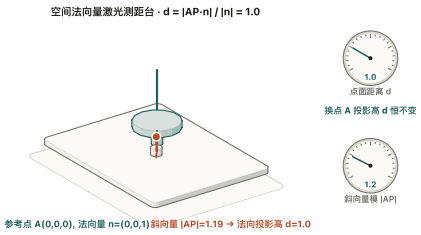
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



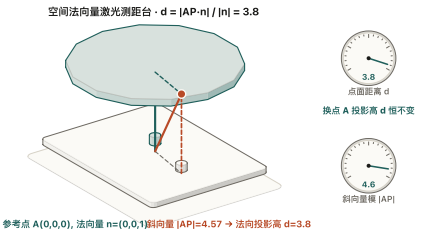
点 P 的竖直高度 h= 2.5 · 横向偏移 x= 0.5

姿态 B · 下界/初始端



点 P 的竖直高度 h= 1.0 · 横向偏移 x= 0.5

姿态 C · 上界/满量程端



点 P 的竖直高度 h= 3.8 · 横向偏移 x= 2.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，以 D 为坐标原点建立空间直角坐标系，平面 A_1BD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$。则点 $C_1(1,1,1)$ 到平面 A_1BD 的距离 d 为：

☐ A $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ☐ B $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ☐ C $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ☐ D $\dfrac{1}{3}$

2. 已知直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{u}=(0,1,1)$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,0)$。则直线 l 与平面 α 所成角 θ 的大小为：

☐ A 60° ☐ B 30° ☐ C 45° ☐ D 150°

3. 某几何体中，观察直观图可知二面角 $\alpha-l-\beta$ 是一个钝二面角。若求得平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,2,2)$，平面 β 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(2,-1,2)$，则该二面角的余弦值 $\cos\theta$ 为：

☐ A $\dfrac{4}{9}$ ☐ B $\dfrac{\sqrt{65}}{9}$ ☐ C $-\dfrac{4}{9}$ ☐ D $-\dfrac{\sqrt{65}}{9}$

4. 在空间直角坐标系中求平面 α 的法向量 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，已知平面内有两个不共线向量 $\boldsymbol{a}=(1,0,0)$ 和 $\boldsymbol{b}=(0,1,2)$。某同学解方程组时直接写“令 $x=1$”，这种解法的问题在于：

☐ A没有任何问题，未知数可以任意指定非零值

☐ B会求出一个不共线的错误法向量 $(1,-2,1)$

☐ C会导致求出的向量不是单位向量

☐ D方程 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}=0$ 已强制推出 $x=0$，令 $x=1$ 产生数学矛盾导致无解

参考答案与防坑要点： (1) [A] 选 A。平面 A1BD 经过点 D(0,0,0)，则 DC1=(1,1,1)。 计算数量积：DC1·n=1×1+1×(−1)+1×(−1)=… | (2) [B] 选 B。套用线面角正弦公式： u·n=0×1+1×1+1×0=1。 |u|=02+12+12=2，|n|=12+12+02=2。 因此 sin… | (3) [C] 选 C。高频命题陷阱！绝不能机械取绝对值！ 计算法向量夹角余弦值： n1·n2=1×2+2×(−1)+2×2=2−2+4=4。 |n1|=1+4… | (4) [D] 选 D。专题卡 E1-01-B 严格明确：某一分量可否设为 1 由方程决定，不能无条件指定！ 由 n·a=1·x+0·y+0·z=0⟹x=0。 此平面…